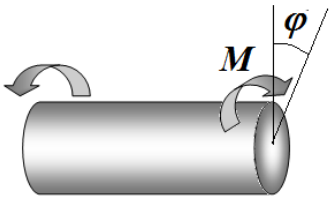
Задача 8- 3
«Кручение»



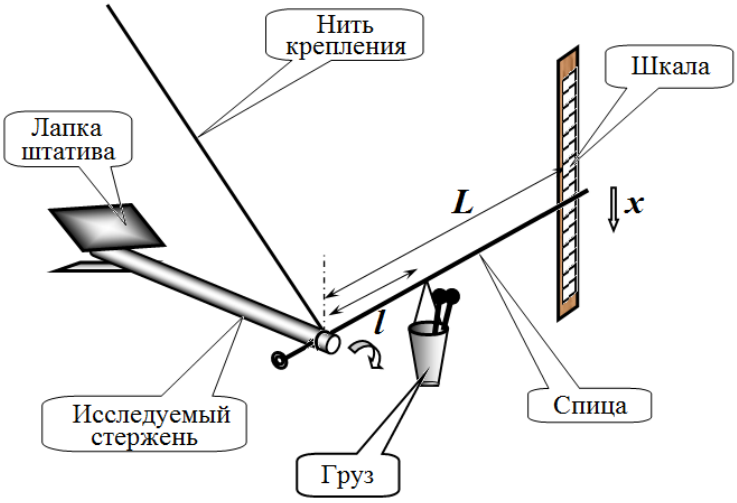
Приборы и оборудование: Штатив с зажимом, пластиковая трубка (гелевый стержень), металлическая спица, набор грузов (гвозди), линейка, вертикальная доска со шкалой.

Кручение – один из распространенных видов деформаций.



В качестве меры деформации используется угол кручения φ, а характеристикой упругих сил – момент силы упругости M, который в состоянии равновесия равен моменту внешних сил, приложенных к телу.

Для изучения деформации кручения используется следующая установка. исследуемый стержень закреплен с одного конца в лапке штатива. Чтобы избежать изгибания стержня его второй конец с помощью нити привязан к верхнему концу штатива. Вблизи конца стержня через него проходит жесткая металлическая спица, которая служит одновременно рычагом, к которому подвешивается стаканчик с грузами (гвоздями), и стрелкой, служащей для измерения. Второй конец спицы может свободно двигаться вдоль вертикальной шкалы. Чтобы нить, к которой привязан стаканчик, не скользила вдоль стержня, на него насажен кусочек ластика, который можно передвигать вдоль спицы, изменяя расстояние от стержня до точки подвеса l. В качестве показаний данного прибора используется смещение (в сантиметрах) x конца спицы (относительно начального положения, когда стаканчик пуст).



Не рекомендуем разбирать установку, потому, что потом не соберете!
Не смещайте спицу относительно стержня!
Установку можно целиком передвигать по столу.

Часть 1. Все просто!

В данной части используйте в качестве грузов гвозди меньшего размера (50 мм). Все измерения проводите при расстоянии от стержня до шкалы $L = 30см$.

1.1 Измерьте зависимости показаний смещений конца спицы x от числа n гвоздей, помещенных в стаканчик для четырех расстояний l (от стержня до точки подвеса стаканчика), лежащих в диапазоне от $l = 10см$ до $l = 20см$. Постройте графики полученных зависимостей.

1.2 Можно ли считать, что смещение конца спицы x пропорционально числу гвоздей в стакане

$$x = Kn\ , \qquad (1)$$

где K коэффициент пропорциональности, зависящий от расстояния l? Ответ обоснуйте с помощью построенных графиков.

1.3 Даже если формула (1) не выполняется точно, считайте ее приближенной. Рассчитайте значения коэффициента K для всех значений l, которые использовались при измерениях в п.1.1. Постройте график зависимости K от l.

1.4 Зависимость, полученная в п.1.3, описывается формулой

$$K = K_0 l^{\gamma}\ . \qquad (2)$$

Найдите численные значения параметров K_0, и γ, при которых формула (2) наиболее точно описывает ваши экспериментальные данные. Укажите размерности этих параметров.

Часть 2. Все просто?

В данной части используйте большие гвозди (100мм). Все измерения проводите при расстоянии от стержня до шкалы $L = 25см$. Подвесьте стаканчик на расстоянии $l = 15см$ от стержня и не меняйте это расстояние.

2.1 Измерьте зависимость смещения конца спицы x от числа гвоздей (больших!) в стакане. Измерения проведите в двух направлениях: при нагрузке (последовательно добавляя гвозди) и при разгрузке (последовательно вынимая их). Постройте графики полученных зависимостей.

2.2 Объясните, почему измеренные в п. 2.1 могут не совпадать.

2.3 Укажите возможные причины того, что полученные зависимости не являются линейными.